2025 m. pagrindinės sesijos matematikos VBE2 sprendimai ir atsakymai

Matematikos mokytojas Šarūnas Vaitkus
(korepetitorius.sarunas@gmail.com, facebook.com/sarunas.vaitkus.9/, facebook.com/mokytojasSarunas/)
Radote klaidų? Praneškite!

1 dalis

Šioje dalyje reikėjo nurodyti TIK atsakymą, tačiau Jūsų patogumui pateikiami ir uždavinių sprendimai/paaiškinimai.

1. Nustatykite p reikšmę, su kuria lygybė $x^3 \cdot \sqrt[4]{x} = x^p$ yra teisinga, kai $x > 0$.

Sprendimas.

$x^3 \cdot \sqrt[4]{x} = x^3 \cdot x^{\frac{1}{4}} = x^{\frac{13}{4}}$.

Vadinasi, $p = \frac{13}{4}$.

Ats.: $\frac{13}{4}$.

2. Panaikinkite iracionalumą trupmenos $\frac{\pi}{\sqrt{2}-1}$ vardiklyje.

Sprendimas.

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}-1} = \frac{\pi\left(\sqrt{2}+1\right)}{\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)} = \frac{\pi\left(\sqrt{2}+1\right)}{2-1} = \pi\left(\sqrt{2}+1\right).$$

Ats.: $\pi\left(\sqrt{2}+1\right)$.

3. Suprastinkite reiškinį $\mathrm{tg}(\alpha + 5\pi) - \mathrm{tg}(-\alpha)$.

Sprendimas.

$tg(\alpha + 5\pi) - tg(-\alpha) = tg\,\alpha + tg\,\alpha = 2tg\,\alpha$.

Ats.: $2tg\,\alpha$.

4. Išspręskite nelygybę $\log_2 x < \log_2 5$.

Sprendimas.

$$\begin{cases} x > 0, \\ x < 5. \end{cases}$$

$x \in (0;\ 5)$.

Ats.: $(0;\ 5)$.

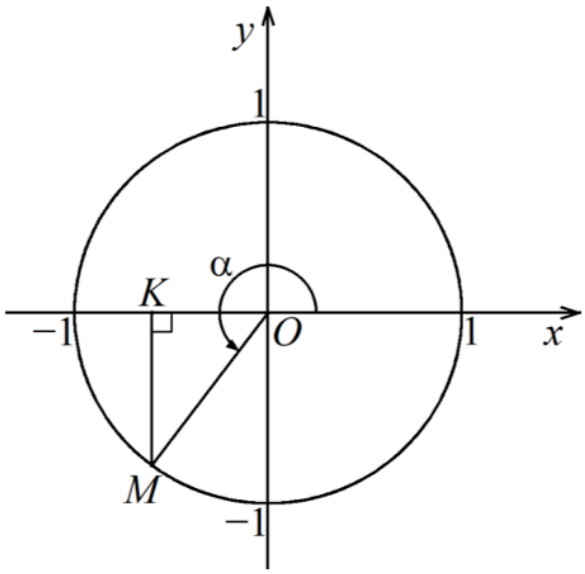
5. Duota aibė $A = \left\{5{,}5;\ \frac{3}{7};\ \sqrt{5};\ 0;\ \pi;\ -12\frac{1}{7};\ 1,(3)\right\}$. Raskite aibę $B = A \cap I$; čia I – iracionaliųjų skaičių aibė.

Sprendimas.

$B = \left\{\sqrt{5};\ \pi\right\}$.

Ats.: $\left\{\sqrt{5};\ \pi\right\}$.

6. Paveiksle pavaizduoti vienetinis apskritimas[1], kurio centras yra taškas $O(0;0)$, posūkio kampas[2] α ir atkarpa $MK \perp KO$. Yra žinoma, kad taškas M priklauso apskritimui, taškas K priklauso Ox ašiai, o atkarpos MK ilgis lygus $\frac{3}{4}$. Nustatykite $\sin\alpha$ reikšmę.



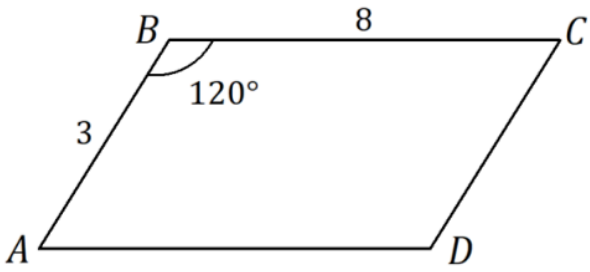
Juodraštis

Sprendimas.

$\sin\alpha = -MK = -\frac{3}{4}$.

Ats.: $-\frac{3}{4}$.

7. Lygiagretainio $ABCD$ kraštinių ilgiai yra lygūs 3 ir 8, o $\angle ABC = 120°$ (žr. pav.). Apskaičiuokite vektorių $\overrightarrow{BA}$ ir $\overrightarrow{BC}$ skaliarinę sandaugą $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.



Juodraštis

Sprendimas.

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos 120° = 3 \cdot 8 \cdot (-0,5) = -12.$

Ats.: -12.

8. Atsitiktinio dydžio X skirstinys[3] pateiktas lentele. Apskaičiuokite šio atsitiktinio dydžio matematinę viltį $\mathbf{E}X$.

m	0	1	2	3	4
$\mathbf{P}(X=m)$	$\frac{8}{125}$	$\frac{16}{125}$	$\frac{39}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{8}{125}$

Sprendimas.

$EX = 0 \cdot \frac{8}{125} + 1 \cdot \frac{16}{125} + 2 \cdot \frac{39}{125} + 3 \cdot \frac{54}{125} + 4 \cdot \frac{8}{125} = \frac{288}{125}.$

Ats.: $\frac{288}{125}$.

9. Futbolo komandoje yra 5 puolėjai ir 7 saugai. Treneris varžyboms renkasi 2 puolėjus ir 4 saugus. Nustatykite, kiek pasirinkimo galimybių turi treneris.

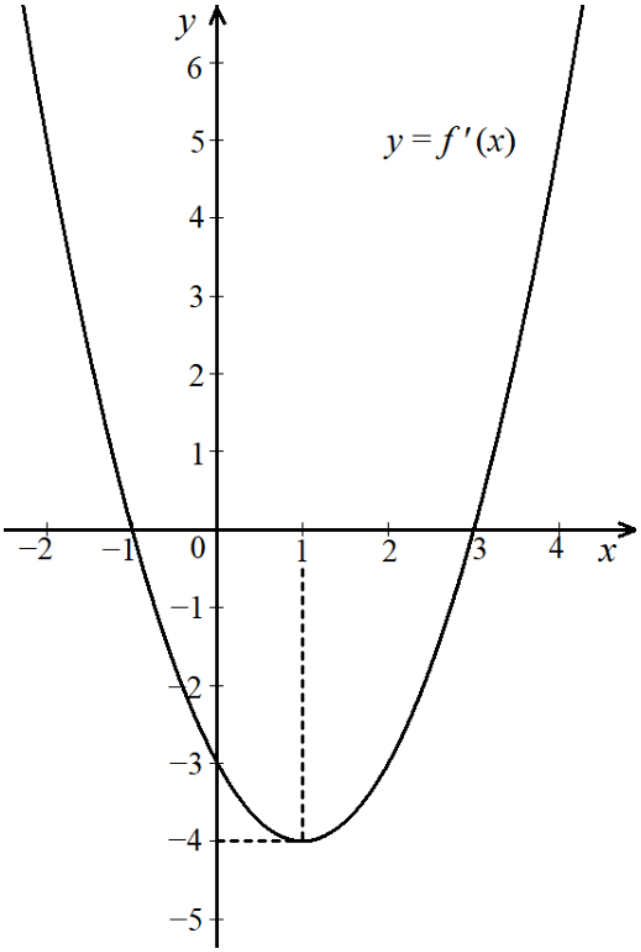
Sprendimas.

$C_5^2 \cdot C_7^4 = 10 \cdot 35 = 350.$
Ats.: 350.

10. Funkcija $y = f(x)$ ir jos išvestinė $y = f'(x)$ yra apibrėžtos, kai $x \in \mathbb{R}$.

Paveiksle pavaizduotas funkcijos $y = f(x)$ **išvestinės** grafikas – parabolė, kurios viršūnė yra taškas $(1; -4)$. Ši parabolė kerta koordinačių ašis taškuose $(-1; 0)$, $(3; 0)$ ir $(0; -3)$. Naudodamiesi funkcijos išvestinės $y = f'(x)$ grafiku, nustatykite x reikšmių intervalą (-us), kuriame (-iuose) funkcijos $y = f(x)$ reikšmės mažėja.

Juodraštis



Sprendimas.
$f'(x) < 0$, kai $x \in (-1;\ 3)$.
Ats.: $(-1;\ 3)$.

2 dalis

Šioje dalyje reikėjo nurodyti TIK atsakymą, tačiau Jūsų patogumui pateikiami ir uždavinių sprendimai/paaiškinimai.

11. Aritmetinės progresijos[4] (a_n) penktasis narys $a_5 = 6$, o jos skirtumas $d = 3$.

11.1. Apskaičiuokite $a_3 + a_9$.

(2 taškai)

Juodraštis

Sprendimas.

$$\begin{aligned} a_3 + a_9 &= a_5 - 2d + a_5 + 4d = \\ &= 2a_5 + 2d = \\ &= 2 \cdot 6 + 2 \cdot 3 = \\ &= 18. \end{aligned}$$

Ats.: 18.

11.2. Apskaičiuokite progresijos (a_n) pirmųjų dešimties narių sumą S_{10}.

(2 taškai)

Sprendimas.

$$a_1 = a_5 - 4d = 6 - 4 \cdot 3 = -6,$$

$$\begin{aligned} S_{10} &= \frac{2a_1 + (10-1)d}{2} \cdot 10 = \\ &= \frac{2 \cdot (-6) + 9 \cdot 3}{2} \cdot 10 = \\ &= 75. \end{aligned}$$

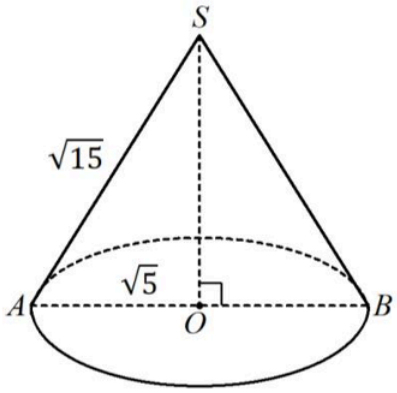
Ats.: 75.

12. Paveiksle pavaizduotas kūgis[5], kurio pagrindo spindulio ilgis lygus $\sqrt{5}$, o kūgio sudaromosios ilgis lygus $\sqrt{15}$.

12.1. Apskaičiuokite šio kūgio ašinio pjūvio plotą[6].

(2 taškai)

Juodraštis



Sprendimas.

Pagal Pitagoro teoremą

$$SO = \sqrt{\left(\sqrt{15}\right)^2 - \left(\sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{10}.$$

$$AB = 2AO = 2\sqrt{5},$$

$$S_{\Delta SAB} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = 5\sqrt{2}.$$

Ats.: $5\sqrt{2}$.

12.2. Apskaičiuokite kampo tarp kūgio sudaromosios ir pagrindo plokštumos[7] didumą laipsniais. Atsakymą pateikite suapvalintą 1° tikslumu.

(1 taškas)

Sprendimas.

AO – pasvirosiosios AS projekcija pagrindo plokštumoje, todėl nagrinėsime $\angle SAO$.

$tg\,\angle SAO = \sqrt{2}$,

$\angle SAO = \text{arctg}\,\sqrt{2} \approx 55^\circ$.

Ats.: $\approx 55^\circ$.

13. Išspręskite lygtis:

13.1. $\sqrt{2x-3} = 3-x$;

(3 taškai)

Sprendimas.

$$\sqrt{2x-3} = 3-x \mid \uparrow^2,$$
$$2x-3 = x^2-6x+9,$$
$$x^2-8x+12 = 0,$$
$$D = 64-48 = 16,$$
$$x_1 = \frac{8+4}{2} = 6 \ \text{(patikrinus netinka)},$$
$$x_2 = \frac{8-4}{2} = 2 \ \text{(patikrinus tinka)}.$$

Ats.: 2.

13.2. $2\sin(2x) = 5\cos x$.

(4 taškai)

Sprendimas.

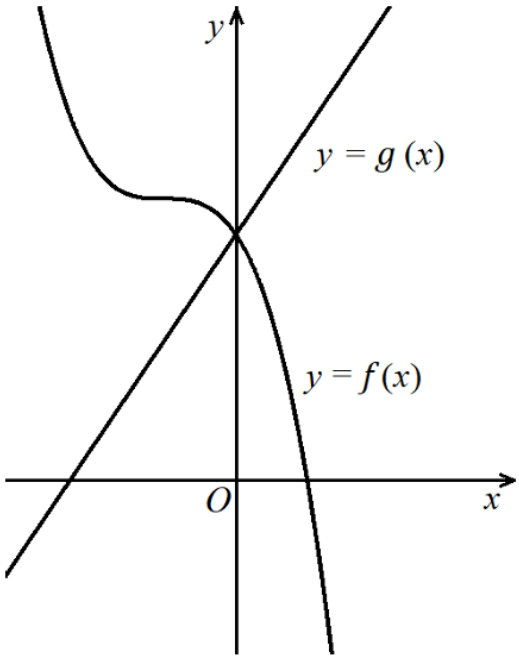
$$2\sin(2x) = 5\cos x,$$
$$4\sin x\cos x - 5\cos x = 0,$$
$$\cos x(4\sin x - 5) = 0.$$

$\cos x = 0$, $\quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$ $\quad$ arba $\quad 4\sin x - 5 = 0$, $\quad \sin x = \frac{5}{4}$,

$\frac{5}{4} > 1$, todėl lygtis sprendinių neturi.

Ats.: $\frac{\pi}{2} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$.

14. Paveiksle pavaizduoti funkcijų $f(x) = -0{,}5(x+1)^3 + 4$ ir $g(x) = 1{,}5x + 3{,}5$ grafikai.



14.1. Parodykite, kad taškas $(1; 0)$ priklauso funkcijos $y = f(x)$ grafikui.

(1 taškas)

Juodraštis

Sprendimas.

$f(1) = -0,5(1+1)^3 + 4 = 0$, todėl taškas $(1;\ 0)$ priklauso grafikui.
Parodyta.

14.2. Yra žinoma, kad funkcijų $y = f(x)$ ir $y = g(x)$ grafikų susikirtimo taškas yra Oy ašyje. Nustatykite šio susikirtimo taško koordinates.

(1 taškas)

Sprendimas.

$g(0) = 1,5 \cdot 0 + 3,5 = 3,5$, todėl grafikai kertasi taške $(0;\ 3,5)$.
Ats.: $(0;\ 3,5)$.

14.3. Funkcijos $y = g(x)$ grafikas Ox ašį kerta taške $\left(-2\frac{1}{3};\ 0\right)$. Apskaičiuokite figūros, ribojamos funkcijų $y = f(x)$ ir $y = g(x)$ grafikais bei Ox ašimi, plotą.

(3 taškai)

Sprendimas.

Iš pradžių nustatysime, kuriame taške $f(x)$ grafikas kerta Ox ašį:

$$\begin{aligned} -0,5(x+1)^3 + 4 &= 0, \\ (x+1)^3 &= 8, \\ x+1 &= 2 \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Pažymėkime $A\left(-2\frac{1}{3};\ 0\right)$, $B(0;\ 3,5)$, $C(1;\ 0)$.

Tada nagrinėjamos figūros plotas $S = S_{\Delta AOB} + S_{BOC}$.

$$S_{\Delta AOB} = \frac{AO \cdot BO}{2} = \frac{\frac{7}{3} \cdot \frac{7}{2}}{2} = \frac{49}{12},$$

$$S_{BOC} = \int_0^1 \left(-0,5(x+1)^3 + 4\right) dx =$$
$$= \left(-0,5 \cdot \frac{(x+1)^4}{4} + 4x\right) \Big|_0^1 =$$
$$= \left(-\frac{(1+1)^4}{8} + 4 \cdot 1\right) - \left(-\frac{(0+1)^4}{8} + 4 \cdot 0\right) =$$
$$= \frac{17}{8}.$$

$$S = \frac{49}{12} + \frac{17}{8} = \frac{149}{24}.$$

Ats.: $\frac{149}{24}$.

15. Duoti du vektoriai $\vec{a} = (2; -k)$ ir $\vec{b} = (2-k; 4)$. Nustatykite visas k reikšmes, su kuriomis vektoriai $\vec{a}$ ir $\vec{b}$ yra kolinearūs[8].

(2 taškai)

Sprendimas.

Pakanka išspręsti lygtį:

$$\frac{2}{2-k} = \frac{-k}{4},$$

$$k^2 - 2k - 8 = 0,$$
$$D = 4 + 32 = 36,$$
$$k_1 = \frac{2+6}{2} = 4,$$
$$k_2 = \frac{2-6}{2} = -2.$$

Ats.: 4; −2.

16. Yra žinoma, kad $\lg 3 = a$, o $\lg 5 = b$. Skaičių $\log_2 15$ išreikškite per a ir b.

(3 taškai)

Sprendimas.

$$\log_2 15 = \frac{\lg 15}{\lg 2} =$$
$$= \frac{\lg(3 \cdot 5)}{\lg(10:5)} =$$
$$= \frac{\lg 3 + \lg 5}{\lg 10 - \lg 5} =$$
$$= \frac{a+b}{1-b}.$$

Ats.: $\frac{a+b}{1-b}$.

17. Atliekami trys bandymai. Kiekvieno bandymo metu naudojama dėžė, kurioje yra 16 vienodo dydžio kubelių: 5 žali, 4 raudoni ir 7 geltoni.

17.1. Pirmo bandymo metu iš dėžės atsitiktinai traukiamas kubelis ir padedamas ant stalo, po to atsitiktinai traukiamas antras kubelis ir padedamas šalia pirmojo. Apskaičiuokite tikimybę, kad abu ištraukti kubeliai bus žali.

(2 taškai)

Sprendimas.

A – abu ištraukti kubeliai bus žali.

$$P(A) = \frac{5}{16} \cdot \frac{4}{15} = \frac{1}{12}.$$

Ats.: $\frac{1}{12}$.

17.2. Antro bandymo metu 6 kartus atliekamas toks veiksmas: iš dėžės atsitiktinai traukiamas vienas kubelis, užsirašoma jo spalva ir kubelis dedamas atgal į dėžę. Apskaičiuokite tikimybę, kad iš 6 ištrauktų kubelių bent 3 bus raudoni.

(3 taškai)

Sprendimas.

Tikimybė bet kuriuo traukimu ištraukti ne raudoną kubelį lygi $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$.

B – iš 6 ištrauktų kubelių bus bent 3 raudoni,

$\overline{B}$ – iš 6 ištrauktų kubelių bus 2 arba mažiau raudonų.

$$P(\overline{B}) = P(\text{ištrauktas 0 raudonų kubelių}) + P(\text{ištrauktas 1 raudonas kubelis}) + P(\text{ištraukti 2 raudoni kubeliai}) =$$

$$= \left(\frac{3}{4}\right)^6 + 6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 + C_6^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 =$$

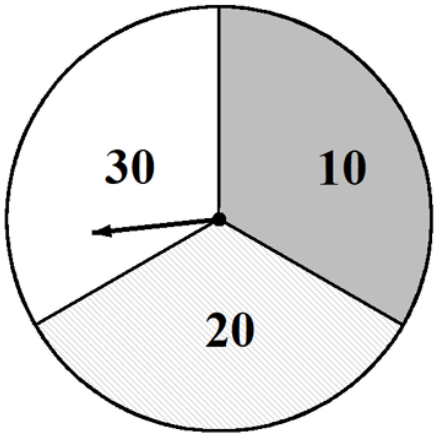
$$= \frac{1701}{2048}.$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = \frac{347}{2048}.$$

Ats.: $\frac{347}{2048}$.

17.3. Paveiksle pavaizduotas žaidimo ratas yra padalytas į tris vienodus sektorius, o juose užrašyti skaičiai.

Trečio bandymo metu iš dėžės atsitiktinai traukiamas kubelis ir tada sukama rato rodyklė. Skaičių, kurio sektoriuje sustojo rodyklė, pažymėkime N. Jeigu iš dėžės ištrauktas **žalias** kubelis, tai bandymo rezultatas yra skaičius, lygus $2N$. Jeigu ištrauktas **raudonas** kubelis, tai bandymo rezultatas yra skaičius, lygus $\frac{N}{2}$. Jeigu ištrauktas **geltonas** kubelis, tai bandymo rezultatas yra skaičius, lygus N. Apskaičiuokite tikimybę, kad bandymo rezultatas bus skaičius 20.



(2 taškai)

Sprendimas.

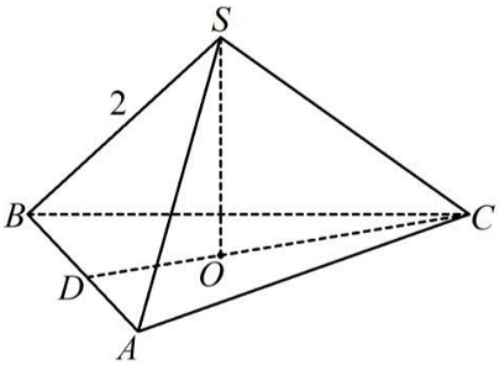
Skaičių lygų 20 gausime, jei ištrauktas geltonas kubelis ir išsuktas 20 arba jei ištraukas žalias kubelis ir išsuktas 10.

A – bandymo rezultatas bus lygus 20.

$$P(A) = \frac{7}{16} \cdot \frac{1}{3} + \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}.$$

18. Paveiksle pavaizduota taisyklingoji trikampė piramidė[9] $SABC$, kurios pagrindas yra ABC, o šoninės briaunos ilgis lygus 2.

18.1. Piramidės aukštinės SO ilgį pažymėkime x (čia $x \in (0; 2)$), o piramidės pagrindo kraštinės ilgį pažymėkime y. Išreiškę y per x, parodykite, kad piramidės tūrį[10] galima apskaičiuoti pagal formulę $V(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(4x - x^3)$.



(3 taškai)

Sprendimas.

Darysime prielaidą, kad taškas D yra tiesių CD ir AB susikirtimo taškas. Tada CD – lygiakraščio ΔABC aukštinė, pusiaukampinė ir pusiaukraštinė.

Tada pagal Pitagoro teoremą

$$CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}y.$$

Remiantis pusiaukraštinių savybe

$$CO = \frac{2}{3}CD = \frac{2}{3} \cdot \frac{y\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}y.$$

Pagal Pitagoro teoremą

$$SO^2 + CO^2 = 2^2,$$
$$x^2 + \frac{y^2}{3} = 4$$
$$y^2 = 12 - 3x^2,$$
$$y = \sqrt{12 - 3x^2} \text{ arba } y = -\sqrt{12 - 3x^2} \ (\text{netinka}, y > 0).$$
$$V(x) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot y^2 \sin 60^\circ\right) \cdot x =$$
$$= \frac{\left(12 - 3x^2\right) \cdot \sqrt{3} \cdot x}{12} =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{4}\left(4x - x^3\right).$$

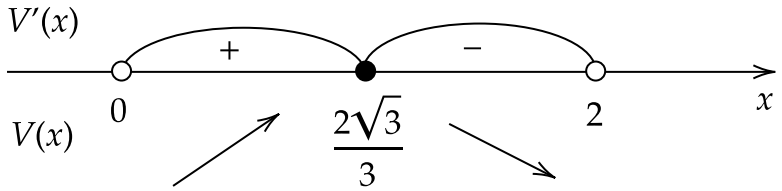
Parodyta.

18.2. Nustatykite x reikšmę, su kuria piramidės tūris įgyja didžiausią reikšmę.

(3 taškai)

Sprendimas.

$$V'(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(4 - 3x^2\right),$$
$$\frac{\sqrt{3}}{4}\left(4 - 3x^2\right) = 0,$$
$$4 - 3x^2 = 0$$
$$x^2 = \frac{4}{3},$$
$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ arba } x = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \ (\text{netinka}).$$



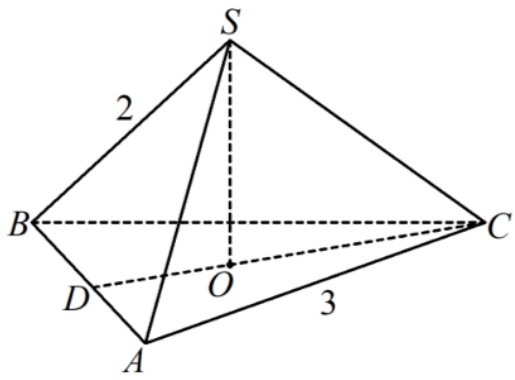
$x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ yra vienintelis tolydžios duotame intervale funkcijos ekstremumo, maksimumo taškas, todėl jame funkcija įgyja didžiausią reikšmę.

Ats.: $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

18.3. Tarkime, kad šios taisyklingosios trikampės piramidės $SABC$ pagrindo kraštinės ilgis lygus 3. Piramidės šoninės sienos[11] plokštuma ir pagrindo plokštuma sudaro kampą, kurio didumas lygus α. Apskaičiuokite $\cos\alpha$.

(3 taškai)

Juodraštis



Sprendimas.

OD – pasvirosios SD projekcija plokštumoje ABC, $OD \perp AB$, todėl pagal Trijų statmenų teoremą ir $SD \perp AB$.

Vadinasi, $\angle SDO = \alpha$.

Kai $y = 3$, tai $OD = \frac{1}{3}CD = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pagal Pitagoro teoremą:

$SD = \sqrt{BS^2 - BD^2} = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

Tada $\cos\alpha = \frac{OD}{SD} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

Ats.: $\frac{\sqrt{21}}{7}$.

18.4. Įrodykite, kad $SC \perp AB$.

(1 taškas)

Sprendimas.

Kadangi $AB \perp SD$ ir $AB \perp CD$, tai $AB \perp ABC$.

Kadangi $AB \perp ABC$, tai, vadinasi, AB statmena bet kuriai plokštumos ABC tiesei.

Todėl $AB \perp SC$.

Įrodyta.

19. Yra žinoma, kad tiesė, einanti per tašką $A(3;0)$, liečia[12] funkcijos $f(x) = e^{\frac{1}{2}-\frac{x}{2}} + \ln(2-x) + a$ grafiką taške, kurio abscisė lygi 1. Nustatykite parametro a reikšmę.

(4 taškai)

Sprendimas.

Tarkime, kad $y = kx + b$ yra nagrinėjame liestinė.

Tada

$3k + b = 0$,

$b = -3k$.

$f'(x) = e^{\frac{1}{2}-\frac{x}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2-x} \cdot (-1) = -\frac{e^{\frac{1}{2}-\frac{x}{2}}}{2} - \frac{1}{2-x}$.

$f'(1) = k$,

$-\frac{3}{2} = k.$

$b = -3k = -3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2}.$

Kai $x = 1$, tai $y = -\frac{3}{2} \cdot 1 + \frac{9}{2} = 3.$

Vadinasi, $f(1) = 3.$

$f(1) = 1 + a,$

$3 = 1 + a,$

$a = 2.$

Ats.: 2.

20. Vėžlys ir sraigė keliavo tiesia linija vienas priešais kitą: vėžlys nuo salotos lapo iki kopūsto, o sraigė – nuo kopūsto iki salotos lapo. Vėžlys nuo salotos lapo pajudėjo 6 val. vėliau, negu sraigė pradėjo šliaužti nuo kopūsto. Jiems susitikus, paaiškėjo, kad vėžlys nuėjo 24 metrais mažiau už sraigę. Po susitikimo praėjus 8 val. vėžlys pasiekė kopūstą, o sraigė salotos lapą pasiekė praėjus 9 val. po susitikimo. Nustatykite sraigės greitį, jeigu yra žinoma, kad visą kelionę vėžlys ir sraigė judėjo pastoviais greičiais.

(5 taškai)

Sprendimas.

Pažymėkime v_s ir v_v atitinkamai sraigės ir vėžlio greičius metrais per valandą. Tarkime, kad susitikimo metu buvo praėjusios t val. nuo tada, kai pajudėjo sraigė, atstumas tarp salotos ir kopūsto lapo lygus S metrų. Tada teisinga sistema:

$$\begin{cases} tv_s + (t-6)v_v = S, & (1) \\ v_v(t-6+8) = S, & (2) \\ v_s(t+9) = S, & (3) \\ tv_s - (t-6)v_v = 24. & (4) \end{cases}$$

Sulyginę (2) ir (3) gausime:

$v_v(t+2) = v_s(t+9)$

$\frac{v_v}{v_s} = \frac{t+9}{t+2} \qquad (5)$

Sulyginę (1) ir (3) gausime:

$tv_s + (t-6)v_v = v_s(t+9) \mid : v_s \neq 0,$

$t + (t-6) \cdot \frac{v_v}{v_s} = t + 9.$

Pasinaudoję (5) gauname:

$t + (t-6) \cdot \frac{t+9}{t+2} = t + 9 \mid \cdot (t+2) \neq 0,$

$t^2 + 2t + (t-6)(t+9) = (t+9)(t+2),$

$t^2 + 2t + t^2 + 3t - 54 = t^2 + 11t + 18$

$t^2 - 6t - 72 = 0,$

$D = 36 + 288 = 324,$

$t_1 = \frac{6+18}{2} = 12,$

$t_2 = \dfrac{6-18}{2} = -6$ ($netinka$).

Įsistatę $t = 12$ į (5) gausime:

$\dfrac{v_v}{v_s} = \dfrac{21}{14} = \dfrac{3}{2}$,

$v_v = 1,5v_s$.

Įsistatę $t = 12$ ir $v_v = 1,5v_s$ į (4) gausime:

$tv_s - (t-6)v_v = 24$

$12v_s - 6 \cdot 1,5v_s = 24$,

$3v_s = 24$,

$v_s = 8$.

Ats.: 8 m/val.